BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG
DUC GIANG GENERAL HOSPITAL

QUY TRÌNH XÉT NGHIỆM HPV REALTIME-PCR

Mã hiệu: **VS.PCR.07.01** - Bản số: ……VS

Ngày hiệu lực : ……/……/2024

Xây dựng và phê duyệt

Chức vụ	Trách nhiệm	Họ tên	Chữ ký
Cử nhân	Biên soạn	**Đỗ Quốc Hưng**	
Trưởng khoa	Kiểm soát chuyên môn	**Đào Quang Trung**	
TP QLCL	Quản lý và ban hành	**Phạm Quốc Tuấn**	
Phó Giám đốc	Phê duyệt	**Đoàn Văn Phúc**	

Quản lý và sử dụng

Số bản	Nơi gửi đi	Ngày gửi
	Phòng Quản lý chất lượng	

Bản số	Nơi lưu giữ	Bản số	Nơi nhận và sử dụng
00	Phòng Quản lý chất lượng	01	Khoa Vi Sinh

Đánh giá lại và gia hạn hiệu lực thực hiện

Ngày đánh giá lại					
LĐKP					
TP QLCL					

Theo dõi tình trạng sửa đổi

Trang	Hạng mục sửa đổi	Tóm tắt nội dung hạng mục sửa đổi

1. MỤC ĐÍCH

- Quy trình này hướng dẫn thực hiện xét nghiệm HPV Realtime-PCR bằng careGENE^{TM} HPV screening kit-H để sàng sàng lọc Human Papilloma Virus (HPV). Kết hợp với qPCR, có thể phát hiện định tính chủng HPV có nguy cơ cao 16, 18 và 12 chủng HPV nguy cơ cao khác (HPV 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 và 68) từ mẫu dịch phết cổ tử cung.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

- Quy trình áp dụng cho nhân viên nhóm Sinh học phân tử khoa Vi sinh bệnh viện Đa khoa Đức Giang.

3. TRÁCH NHIỆM

- Tất cả nhân viên phòng Sinh học phân tử thuộc Khoa Vi sinh có trách nhiệm thực hiện quy trình này.
- Cán bộ Quản lý chất lượng, kỹ thuật viên trưởng, lãnh đạo khoa có trách nhiệm quản lý, hướng dẫn và giám sát thực hiện quy trình.

4. ĐỊNH NGHĨA – TỪ VIẾT TẮT

- PCR: Polymease chain reation (Phản ứng khuếch đại chuỗi)
- CAL (calibration): hiệu chuẩn
- CONTROL: chứng

5. NGUYÊN LÝ

- CareGENET^{TM} HPV screening kit-H được phát triển dựa trên công nghệ qPCR bằng đầu dò Taqman, sử dụng chuỗi phản ứng polymerase (PCR) cho việc khuếch đại các trình tự đích đặc hiệu và đầu dò đặc hiệu nhằm phát hiện DNA đã được khuếch đại.
- Đầu dò đặc hiệu liên kết với trình tự đích và tín hiệu huỳnh quang tăng do đầu huỳnh quang và đầu dập tắt huỳnh quang được phân tách bằng hoạt động của Taq polymerase exonuclease trong suốt quá trình khuếch đại.
- Đầu dò chứa trình tự đặc hiệu của chủng HPV nguy cơ cao được đính với kênh huỳnh quang FAM (12 kiểu gene HPV nguy cơ cao khác), HEX (HPV 16) và Cy5 (HPV 18). Đầu dò cho chứng nội IC được đính với kênh huỳnh quang ROX.

6. TRANG THIẾT BỊ, VẬT TƯ, HÓA CHẤT SINH PHẨM

a. Trang thiết bị

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

- Tủ an toàn sinh học cấp 1, cấp 2
- Máy ly tâm ống eppendorf 1.5/2.0 ml
- Tủ lạnh bảo quản 2-8°C
- Tủ âm sâu -30°C
- Máy vortex
- Máy spindown
- Máy tách chiết MagPurix 12 EVO
- Máy SaCycle 96 Realtime PCR System – Sacace Biotechnology
- Máy ủ nhệt

b. Vật tư

- Micropipet, đầu côn lọc 10µl, 100µl, 1000µl
- Ống eppendorf 1.5 ml vô trùng
- Strip 0.2ml
- Giấy thấm
- Bút bi, bút viết kính, giấy xét nghiệm, sổ lưu kết quả xét nghiệm
- Mũ, khẩu trang, quần áo bảo hộ, khăn lau tay
- Găng tay không bột
- Găng tay xử lý dụng cụ
- Khay làm lạnh và giữ ống PCR

c. Hóa chất sinh phẩm

- Hóa chất xử lý mẫu: AccuRive HPV ProcSample Kit (Mag) – EX-PRO08.2A hoặc PBS 1X
- Kit tách chiết: MagPurix® Viral Nucleic Acid Extraction Kit ZP02003 và nước sinh học phẩn tử
- Kit Realtime-PCR: CareGENET^{TM} HPV screening kit-H
- Dung dịch sát khuẩn, cồn 70°
- Xà phòng diệt khuẩn
- Nước sinh học phân tử

d. Bệnh phẩm

Tiêu chuẩn chấp nhận mẫu

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

- Que tăm bông lấy dịch phết cổ tử cung, gửi ngay đến khoa Vi sinh trong vòng 2 tiếng. Mẫu tăm bông phải thấm đẫm dịch phết cổ tử cung. Khoa Vi sinh bảo quản mẫu trong 900µl dung dịch PBS 1X ngay sau khi nhận mẫu ở ngăn mát 2-8°C trong 7 ngày (chờ làm xét nghiệm).
- Mẫu Thinprep vận chuyển tới khoa Vi sinh trong 24h ở điều kiện bảo quản nhiệt độ phòng 16-25°C. Khoa Vi sinh lưu, bảo quản mẫu Thinprep ở ngăn mát 2-8°C trong 7 ngày (chờ làm xét nghiệm).

Tiêu chuẩn từ chối mẫu

- Mẫu tăm bông gửi sau thời điểm lấy mẫu >2 tiếng
- Mẫu tăm bông khô, không thấm đẫm dịch phết cổ tử cung
- Mẫu Thinprep gửi sau 7 ngày trong điều kiện bảo quản 2-8°C
- Mẫu Thinprep gửi sau 24h trong điều kiện bảo quản nhiệt độ phòng 16-25°C

7. KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG

- Mỗi lô sản phẩm đã được kiểm tra đối với thông số kỹ thuật để đảm bảo chất lượng sản phẩm phù hợp và có chứng nhận chất lượng ISO 13485.
- Hóa chất sinh phẩm vẫn còn hạn sử dụng, không bị biến đổi về màu sắc, không bị lắng cặn.

8. AN TOÀN

- Khi thực hiện các thao tác kỹ thuật phải mặc áo bảo hộ lao động, mang găng tay, đội mũ, đeo khẩu trang.
- Sử dụng hóa chất khử khuẩn đúng quy định cho phòng xét nghiệm.
- Các thao tác kỹ thuật nhẹ nhàng cẩn thận.
- Mẫu và chứng nên chuẩn bị trong tủ an toàn sinh học cấp 2.
- Rửa tay thật sạch với xà phòng, sát kỹ trong ít nhất 10 giây, rửa sạch với nước sạch và lau khô bằng giấy hay khăn lau. Rửa tay sau khi tiến hành xét nghiệm.
- Khu vực phòng thí nghiệm và các trang thiết bị sau khi xét nghiệm xong phải được làm sạch bằng cồn 70° hoặc dung dịch Pepsep 0.1% hoặc các thuốc khử trùng khác. Sau đó lau bề mặt bằng cồn 70°.
- Tránh tiếp xúc các mẫu và thuốc thử với da, mắt và màng nhầy. Nếu tiếp xúc, rửa sạch ngay bằng nước và tìm bác sĩ tư vấn ngay lập tức.

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

9. QUY TRÌNH THỰC HIỆN

- Dùng cồn sát khuẩn khu vực xét nghiệm trước khi làm

8.1 Chuẩn bị

a. Kiểm tra thiết bị

- Bật tủ an toàn sinh học ít nhất 15 phút trước khi thực hiện, bật đèn UV
- Khởi động máy tách chiết MagPurix 12 EVO, bật đèn UV
- Khởi động máy SaCycle 96 Realtime PCR System – Sacace Biotechnolog

b. Chuẩn bị hóa chất sinh phẩm xét nghiệm

- Sắp xếp các vật tư, hóa chất cung cấp trong bộ MagPurix® Viral Nucleic Acid Extraction Kit ZP02003 vào máy tách chiết tương ứng với số lượng mẫu cần làm
- Sắp xếp các dụng cụ cần thiết vào tủ an toàn sinh học
- Pha loãng Positive control (chứng dương) theo tỷ lệ 1:100 (1µl Positive:99µl nước sinh học phân tử)

8.2 Tiến hành xét nghiệm

a. Xử lý mẫu

- Đối với mẫu tăm bông: Cho tăm bông vào ống có chứa 800µl dung dịch PBS 1X. Bẻ que, đóng nắp cẩn thận. Vortex đều cho tới khi dung dịch đục, spindown. Hút 400µl dung dịch vào ống trên khay Sample đi tách chiết (viết thông tin mẫu vào thân ống)
- Đối với ống ThinPrep/EasyVial: Vortex đều ống bệnh phẩm
    + Hút vào 4 ống eppendorf, mỗi ống 1ml dung dịch
    + Ly tâm 13000 vòng trong 1 phút, đổ dịch, thu toàn bộ cặn trong 4 ống vào 1 ống eppendorf sạch
    + Bổ sung 600µl dung dịch PBS 1X vào ống cặn vừa thu. Vortex, spindown
    + Ủ ống ở 100°C trong 10 phút
    + Đợi dung dịch nguội về nhiệt độ phòng, hút 400µl vào ống Sample đi tách chiết

b. Tách chiết DNA bằng hệ thống tự động (theo quy trình tách chiết DNA/RNA tự động)

- Bổ sung 20µl Carrier RNA vào các ống trên khay Sample đã chứa 400µl mẫu sau xử lý.

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

- Mở khoang vận hành của máy, đặt khay Sample vào trong khoang vận hành của máy. Thực hiện vận hành máy theo Hướng dẫn sử dụng máy tách chiết MagPurix 12 EVO.
- Sau khi máy kết thúc chương trình tách, thu lại ống Elute. Vệ sinh máy, bật UV.

c. Chạy Realtime PCR bằng máy SaCycler – 96 Realtime PCR System

*** Mix mẫu**

- Rã đông 2X Reaction Mixture, 4X Primer/Probe Mixture, Positive control (chứng dương) và Nuclease free water (chứng âm) bằng cách Vortex nhẹ và Spindown (2X Reaction Mixture là enzyme nên không Vortex).
- Tính toán số mẫu để hút 2X Reaction Mixture, 4X Primer/Probe Mixture vào 1 ống eppendorf theo bảng:

STT	Thành phần	Thể tích 1 phản ứng (µl)
1	2X Reaction Mixture	10
2	4X Primer/Probe Mixture	5
Tổng		15

→ Vortex cho đều, Spindown và chia ra mỗi ống PCR 15µl

- Bổ sung 5µl DNA mẫu đã tách chiết/Nuclease free water (chứng âm)/Positive control (chứng dương) đã pha loãng vào mỗi ống PCR, trộn đều (tránh tạo bọt).
- Spindown các ống đảm bảo không có dịch dính trên nắp hoặc thành và đặt vào máy Realtime-PCR

*** Chạy máy Realtime**

- Khởi động máy Realtime – PCR ít nhất 15 phút trước khi thực hiện
- Khởi động phần mềm Realtime – PCR
- Chọn chương trình chạy: HPV-Suran với chu trình nhiệt sau:

Giai đoạn	Nhiệt độ (^oC)	Thời gian	Chu kỳ lặp
Hoạt hóa UDG	50	4 phút	1
Biến tính	95	10 phút	1
Khuếch đại	95	20 giây	45
	52	50 giây	

Chú ý: Thu tín hiệu huỳnh quang tại bước khuếch đại 52^oC

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

- Đặt các mẫu DNA vào đĩa PCR ở các vị trí tương ứng đã chọn
- Ấn Start để máy chạy chương trình

8.3 Lưu, hủy mẫu

❖ Mẫu tăm bông

- Lưu mẫu tăm bông đã thôi trong dung dịch PBS 1X ở tủ âm sâu -30ºC trong 1 tháng

❖ Mẫu ThinPrep/Easy Vial

- Mẫu lưu tại tủ âm sâu -30ºC trong vòng 1 tháng

❖ Mẫu vật liệu di truyền

- Lưu tủ âm sâu -30ºC trong 1 tháng

10. DIỄN DẢI VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ

10.1 Tiêu chí chấp nhận

- Dương tính: Giá trị Ct ≤ 45
- Âm tính: Giá trị Ct không được phát hiện
- Chứng dương: Giá trị Ct < 30
- Chứng âm: là nước sinh học phân tử không chứa Nuclease và giá trị Ct không được phát hiện

10.2 Phân tích kết quả

a. Phân tích chứng âm và chứng dương

Lựa chọn các giếng chứng âm và chứng dương. Mẫu chứng âm và chứng dương đạt yêu cầu nếu:

- Chứng dương có tín hiệu huỳnh quang màu FAM, HEX, Cy5 tuyến tính vượt quá tín hiệu nền và có ROX dương tính
- Chứng âm không có tín hiệu huỳnh quang màu FAM, HEX, Cy5, ROX

b. Phân tích mẫu bệnh phẩm

Trường hợp	FAM (12HR)	HEX (HPV16)	Cy5 (HPV18)	ROX (IC)	Diễn giải
1	+	-	-	+	Dương tính với ít nhất 1 trong 12 type HR
2	+	+	-	+	Dương tính với ít nhất 1 trong 12 type HR và HPV16

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

3	+	-	+	+	Dương tính với ít nhất 1 trong 12 type HR và HPV18
4	+	+	+	+	Dương tính với ít nhất 1 trong 12 type HR và HPV16, HPV18
5	-	+	+	+	Dương tính với HPV16, HPV18
6	-	+	-	+	Dương tính với HPV16
7	-	-	+	+	Dương tính với HPV18
8	+/-	+/-	+/-	-	Không đạt
9	-	-	-	+	Âm tính

- Những mẫu có tín hiệu dương tính nhiễu trước chu kỳ 05 là dương tính giả

11. LƯU Ý BỔ SUNG

- Có thể xảy ra hiện tượng âm tính giả hoặc dương tính giả, thông thường do thực hiện sai các bước trong quy trình hướng dẫn

- Dùng giấy thấm sạch nắp ống trước khi đậy nắp máy. Nếu nắp ống bẩn hoặc chứa nước sẽ gây nhiễu tín hiệu huỳnh quang và kết quả Realtime-PCR sẽ không chính xác.

12. LƯU TRỮ HỒ SƠ

Tên tài liệu	Mã tài liệu	Nơi lưu	Thời gian lưu
Phiếu giao nhận mẫu	-	DMS Labconnect	5 năm
Sổ giao nhận bệnh phẩm			
Phiếu bàn giao mẫu hỏng			
Sổ lưu mẫu xét nghiệm HPV	BM.01.VS.PCR.07	Hồ sơ PCR HPV	
Sơ đồ mẫu xét nghiệm HPV	BM.02.VS.PCR.07	Hồ sơ PCR HPV	

13. TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Tên tài liệu	Mã tài liệu
Sổ tay an toàn	STAT.XN
Sổ tay khách hàng	STDVKH.XN.
Quy trình khử nhiễm phòng xét nghiệm sinh học phân tử	VS.PCR.05

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

14. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Hướng dẫn thực hành kỹ thuật xét nghiệm Vi sinh lâm sàng, NXB Y học, 2017.
- Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Vi sinh Y học ban hành kèm theo quyết định số 26/QĐ-BYT ngày 03/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
- Hướng dẫn xây dựng quy trình thực hành chuẩn trong quản lý chất lượng xét nghiệm tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, Bộ Y tế ban hành 2014.

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

SƠ ĐỒ MẪU XÉT NGHIỆM HPV

Ngày thực hiện: .....Người thực hiện: .....

Ngày hủy mẫu: .....Người hủy mẫu: .....

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A												
B												
C												
D												
E												
F												
G												
H												

SỔ LƯU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM HPV

Mã y tế	Tên bệnh nhân	Thời gian trả kết quả	Kết quả